부모용 진행 안내 · 무게

초3 수학 · 도형과측정 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-WEIGHT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주방 저울(있으면), 무게가 쓰인 물건(쌀 포대, 밀가루 봉지 등), 우유가 든 큰 우유갑(1 L), 100원짜리 동전 10개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 1 kg = 1000 g, 1 t = 1000 kg을 알고, 저울의 눈금을 읽어 무게를 몇 kg 몇 g과 몇 g으로 바꾸어 나타내며, 생활 속 물건의 무게를 알맞은 단위로 어림한다.
확인 무게 읽기·바꾸기와 어림(S07, S08, S12 ①②, S14, 활동지 1·2·3)
성공 기준 1 kg 200 g = 1200 g, 2050 g = 2 kg 50 g, 2 t = 2000 kg처럼 바르게 바꾸고, 사과는 g, 쌀 포대는 kg, 자동차는 t으로 어림한다.

목표 B 무게의 덧셈과 뺄셈을 kg은 kg끼리, g은 g끼리 세로로 계산하고, 1000 g이 넘으면 1 kg으로 받아올리며 g끼리 뺄 수 없으면 1 kg을 1000 g으로 받아내린다.
확인 무게의 덧셈과 뺄셈(S11, S12 ③④, 활동지 4·5·6)
성공 기준 2 kg 700 g + 1 kg 500 g = 4 kg 200 g, 4 kg 300 g − 1 kg 800 g = 2 kg 500 g처럼 바르게 계산하고, 받아올리거나 받아내린 까닭을 1 kg = 1000 g으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 들이

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(들이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
kg과 g의 수를 이어 붙여 쓴다(2 kg 50 g = 250 g).	1 kg은 1000 g이므로 2000 g과 50 g을 더한다(S08).

저울의 작은 눈금 한 칸을 1 g이나 10 g으로 읽는다.	큰 숫자 사이(500 g)가 몇 칸으로 나뉘었는지 세어 한 칸의 크기(100 g)를 먼저 정한다(S04).
g끼리 더한 값이 1000을 넘어도 그대로 쓴다(3 kg 1200 g).	1000 g은 1 kg이므로 kg의 자리로 올린다(S09).
부피가 크면 무겁다고 생각하거나, 물건에 맞지 않는 단위로 어림한다(고양이 4 t).	기준 무게(동전 약 5 g, 우유 1 L 약 1 kg, 작은 자동차 약 1 t)와 비교해 어림한다(S06, S14).

오늘 다루지 않는 것 kg·g·t, 1 kg = 1000 g, 1 t = 1000 kg, 둥근 저울 읽기(100 g 눈금), 몇 kg 몇 g과 몇 g 바꾸기, 생활 속 물건의 무게 어림, 받아올림·받아내림이 한 번 있는 무게의 덧셈과 뺄셈만 다룬다. t이 들어간 덧셈·뺄셈, 소수(1.5 kg), 무게와 질량의 구별, 받아내림이 두 번 이어지는 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(들이 바꾸기, 무게 비교, 뺄셈)	약 3분	—
S03	무게의 단위 kg과 g	약 3분	A
S04	저울 눈금 읽기와 몇 kg 몇 g	약 3분	A
S05	1 t = 1000 kg	약 2분	A
S06	무게 어림의 기준	약 2분	A
S07	안내받는 연습(바꾸기와 어림)	약 3분	A
S08	오개념 비교(kg과 g의 수를 이어 붙이기)	약 2분	A
S09	무게의 덧셈(g에서 받아올림)	약 3분	B
S10	무게의 뺄셈(kg에서 받아내림)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(무게의 덧셈·뺄셈)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(무게 어림)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(같은 물건으로 무게 비교)	약 5분	—

장별 안내



S01 **무게** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 물건의 무게를 수와 단위로 나타낼 수 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 한 개와 우유 한 갑 중 어느 것이 더 무거울까? 얼마나 무거울까?”
- “오른쪽은 둥근 저울이야. 오늘은 무게의 단위 kg, g, t을 배울 거야.”

예상 답

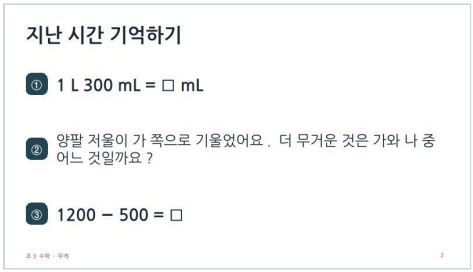
- “우유요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

주의

- 주방 저울이 있으면 꺼내 두고, 쌀 포대나 밀가루 봉지처럼 무게가 쓰인 물건을 준비합니다.
- 그림의 바늘은 300 g을 가리킵니다. 사과 한 개는 보통 200~350 g쯤입니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(들이 바꾸기, 무게 비교, 뺄셈) · 약 3분

앞 차시의 1 L = 1000 mL 바꾸기, 초1의 무게 비교, 받아내림이 있는 뺄셈을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 1 L는 몇 mL였지? 1 L 300 mL는?”
- “② 양팔 저울은 무거운 쪽이 아래로 내려가. 가 쪽으로 기울었으면?”
- “③ 1200 − 500은?”

정답

- ① 1300 mL
- ② 가
- ③ 700

막히면

- ①이 어려우면 앞 차시 ‘들이’(KR22-G03-MAT-LITER-L01)의 S04를 다시 봅니다.
- ②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초1 ‘무게·넓이·담을 수 있는 양 비교’(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)를 다시 합니다.

주의

- 오늘 배울 1 kg = 1000 g도 1 L = 1000 mL와 같은 1000의 관계입니다.



S03 **kg과 g** · 무게의 단위 kg과 g · 약 3분

무게의 단위 kg(킬로그램)과 g(그램)을 읽고 쓰며, 1 kg = 1000 g임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 kg은 ‘1 킬로그램’, 1 g은 ‘1 그램’이라고 읽어.”
- “우유가 든 큰 우유갑을 들어 볼래? 그게 약 1 kg이야. 1 kg은 1000 g이야.”
- “100원짜리 동전 하나는 약 5 g이야. 아주 가볍지?”

예상 답

- “1 킬로그램이요.” “1 kg은 1000 g이에요.”

막히면

- kg과 g을 손가락으로 따라 쓰게 합니다. k와 g은 소문자로 씁니다.

주의

- 우유 1 L는 1 kg보다 조금 더 무겁지만 ‘약 1 kg’으로 기억하면 어림에 편리합니다.



S04 **저울 눈금 읽기** · 저울 눈금 읽기와 몇 kg 몇 g · 약 3분

둥근 저울에서 작은 눈금 한 칸의 크기를 먼저 정하고 바늘이 가리키는 무게를 읽으며, ‘몇 kg 몇 g’과 ‘몇 g’으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “0과 500 사이가 작은 눈금 몇 칸으로 나뉘어 있어? 5칸이니까 한 칸은 100 g이야.”
- “바늘은 1000에서 몇 칸 더 갔어? 그럼 몇 g이야?”
- “1000 g은 1 kg이니까 1200 g은 몇 kg 몇 g일까?”

예상 답

- “2칸이요.” “1200 g이요.” “1 kg 200 g이에요.”

막히면

- 1000부터 바늘까지 “1100, 1200”을 짚으며 셉니다.
- 주방 저울이 있으면 물건을 올려 바늘을 직접 읽어 봅니다.

주의

- 저울마다 한 칸의 크기가 다릅니다. 숫자 사이의 칸 수를 먼저 세는 습관을 들입니다(M2).



S05 **아주 무거운 무게, t** · 1 t = 1000 kg · 약 2분

아주 무거운 무게를 나타내는 단위 t(톤)을 알고 1 t = 1000 kg임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “자동차의 무게를 kg으로 나타내면 아주 큰 수가 돼. 그래서 t이라는 단위를 써.”
- “1 t은 1000 kg이야. 2 t은 몇 kg일까?”

예상 답

- “2000 kg이요.”

막히면

- 1 kg = 1000 g처럼 1000씩 커지는 관계라고 말해 줍니다.

주의

- 작은 자동차(경차) 한 대가 약 1 t입니다. 큰 차는 더 무겁습니다.
- 이 차시에서는 t을 kg으로 바꾸는 것만 하고, t이 들어간 덧셈·뺄셈은 하지 않습니다.



S06 **무게를 어림해요** · 무게 어림의 기준 · 약 2분

생활 속 물건의 무게를 기준으로 삼아 다른 물건의 무게를 어림하고, 알맞은 단위를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전, 사과, 우유를 차례로 들어 볼까? 어느 것이 가장 무거워?”
- “네 가방은 사과에 가까울까, 쌀 포대에 가까울까?”

예상 답

- “우유가 제일 무거워요.” “가방은 kg으로 나타내요.”

막히면

- 한 손에 우유, 다른 손에 물건을 들고 “더 무거워? 더 가벼워?”를 비교해 어림합니다.

주의

- 쌀 포대는 10 kg, 20 kg 등 여러 가지입니다. 집에 있는 포대에 쓰인 무게를 함께 읽어 봅니다.
- 부피가 크다고 무거운 것은 아닙니다(솜과 돌). 들어 보고 비교합니다 (M4).



S07 바꾸고 어림해요 · 안내받는 연습(바꾸기와 어림) · 약 3분

도움을 받으며 kg·g·t을 바꾸고, 생활 속 물건의 무게에 알맞은 단위를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 3 kg은 몇 g이지? 거기에 200 g을 더하면?”
- “② 1050 g에서 1000 g을 떼어 내면 남는 것은?”
- “④ 수박 한 통이 6 g일까, 6 kg일까, 6 t일까?”

정답

- ① 3200 g
- ② 1 kg 50 g
- ③ 2000 kg
- ④ kg(약 6 kg)

막히면

- ②를 1 kg 500 g이라고 하면 1050을 1000과 50으로 가르게 합니다.
- ④는 S06의 표와 비교해 “우유 1 L보다 무거울까?”를 묻습니다.

주의

- 수박은 크기에 따라 다르지만 보통 5~8 kg쯤입니다. ‘kg’을 고르면 맞습니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(kg과 g의 수를 이어 붙이기) · 약 2분

kg과 g의 수를 이어 붙이는 실수를 찾고 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 2 kg은 몇 g이지?”
- “250 g은 1 kg보다 무거울까, 가벼울까?”

예상 답

- “곰이요. 2 kg이 2000 g이라서요.”

정답

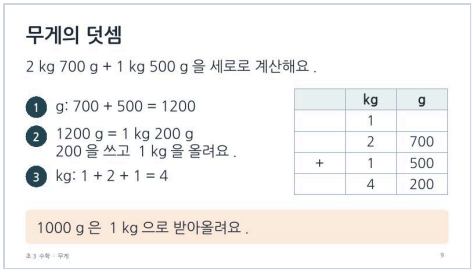
- 곰이 맞습니다. 2 kg = 2000 g이므로 2 kg 50 g = 2000 g + 50 g = 2050 g입니다.
- 250 g은 1 kg(1000 g)보다도 가벼우므로 2 kg 50 g이 될 수 없습니다.

막히면

- ‘들이’ 차시의 1 L 50 mL = 1050 mL와 같은 문제라고 연결해 줍니다.

주의

- 3 kg 70 g = 3070 g처럼 0이 들어가는 경우는 활동지 1번에서 연습합니다.



S09 무게의 덧셈 · 무게의 덧셈(g에서 받아올림) · 약 3분

무게의 덧셈은 kg은 kg끼리, g은 g끼리 더하고, g이 1000을 넘으면 1000 g을 1 kg으로 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “g끼리 먼저 더해 볼까? 700 + 500은?”
- “1200 g 안에 1000 g이 들어 있지? 1000 g은 1 kg이니까 kg으로 올리고 200 g만 남겨.”
- “kg은 올린 1까지 더해서 1 + 2 + 1 = 4. 4 kg 200 g이야.”

예상 답

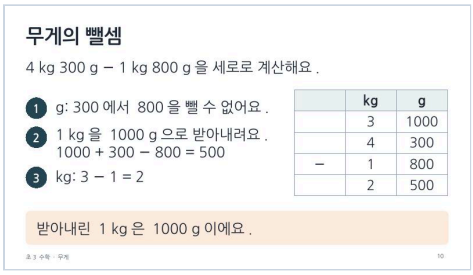
- “1200이요.” “4 kg 200 g이에요.”

막히면

- ‘들이’에서 1000 mL를 1 L로 올린 것과 같은 방법이라고 말해 줍니다.

주의

- 3 kg 1200 g으로 쓰면 M3입니다. g은 1000보다 작아야 합니다.



S10 무게의 뺄셈 · 무게의 뺄셈(kg에서 받아내림) · 약 3분

g끼리 뺄 수 없으면 1 kg을 1000 g으로 받아내려 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “300 g에서 800 g을 뺄 수 있어? 없으면 4 kg에서 1 kg을 빌려 와.”
- “1 kg은 1000 g이니까 1000 + 300 = 1300 g. 1300 − 800은?”
- “kg은 1 kg을 빌려 줘서 3 kg. 3 − 1 = 2. 그래서 2 kg 500 g이야.”

예상 답

- “못 빼요.” “500 g이요.” “2 kg 500 g이에요.”

막히면

- ‘들이’의 뺄셈(1 L를 1000 mL로 받아내림)을 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 800 − 300 = 500으로 거꾸로 빼면 답의 g은 우연히 같지만 kg이 3 kg으로 틀립니다. 받아내린 뒤 kg에서 1을 빼는지 꼭 봅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 세로로 계산해요 · 안내받는 연습(무게의 덧셈·뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 받아올림이 없는 덧셈, 받아올림이 있는 덧셈, 받아내림이 있는 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① g끼리, kg끼리 더하면 돼. 1000 g이 넘어?”
- “② 600 + 800은 1400이야. 1000 g은 어떻게 하지?”
- “③ 200 g에서 700 g을 뺄 수 있어? 없으면 1 kg을 받아내려.”

정답

- ① 3 kg 700 g
- ② 4 kg 400 g
- ③ 2 kg 500 g(1200 − 700 = 500, kg은 4 − 2 = 2)

막히면

- 오른쪽 표처럼 종이에 kg·g 칸을 그려 세로로 쓰게 합니다.
- ②를 3 kg 1400 g으로 쓰면 S09로 돌아갑니다(M3).

주의

- ②의 800 g은 kg이 없으므로 kg 칸을 비워 둡니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 무게 바꾸기(①②)와 받아올림·받아내림이 있는 무게 계산(③④)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 계산했는지 말해 줘.”

정답

- ① 4080 g
- ② 3000 kg
- ③ 4 kg 200 g(650 + 550 = 1200 g = 1 kg 200 g)
- ④ 2 kg 700 g(1100 − 400 = 700, kg은 5 − 3 = 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1 kg은 몇 g이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 480 g으로 쓰면 M1입니다. 4 kg = 4000 g을 먼저 쓰게 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 4080 g ② 3000 kg ③ 4 kg 200 g ④ 2 kg 700 g

막히면

- ①이 틀리면 S08로(M1), ③이 3 kg 1200 g이면 S09로(M3), ④가 3 kg 300 g이면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **알맞은 어림은?** · 마무리 확인(무게 어림) · 약 2분

처음 보는 문제에서 기준이 되는 무게와 비교해 알맞게 어림하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고양이 한 마리는 얼마나 무거울까? 우유 1 L(약 1 kg)나 작은 자동차(약 1 t)와 비교해 봐.”

정답

- 나(약 4 kg). 고양이는 우유 1 L 몇 개를 합한 것쯤의 무게이므로 kg으로 나타냅니다(집고양이는 보통 3~5 kg).
- 가(4 g)는 동전 하나 정도, 다(4 t)는 자동차 네 대 정도의 무게입니다.

막히면

- S06의 표를 다시 보며 가장 가까운 물건을 찾게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 1 kg은 몇 g이야? 1 t은 몇 kg이야?”

예상 답

- “1000 g이요.” “1000 kg이요.”

정답

- ① 1300 g ② 4 kg 300 g ③ 3000 kg

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S16 **보충: 무게 비교하기** · 선수 학습 보충(같은 물건으로 무게 비교) · 약 5분

S02 ②가 흔들리면, 같은 물건(동전) 몇 개와 무게가 같은지 세어 무게를 비교하는 것부터 다시 합니다. kg과 g도 '동전'처럼 정해 둔 단위입니다.

이렇게 말해 보세요

- "점 하나가 동전 하나야. 풀은 동전 몇 개와 무게가 같아? 지우개는?"
- "어느 것이 더 무거워? 동전 몇 개만큼 더 무거워?"

정답

- 풀 8개, 지우개 5개
- 풀이 동전 3개만큼 더 무겁습니다.

막히면

- 옷걸이에 비닐봉지 두 개를 걸어 양팔 저울을 만들고 직접 동전을 넣어 봅니다.

주의

- 집의 풀과 지우개는 크기에 따라 동전 수가 다를 수 있습니다. 직접 해 본 결과로 이야기합니다.
- 보충으로도 어려우면 초1 '무게·넓이·담을 수 있는 양 비교'(KR22-G01-MAT-COMPARE-L01)를 먼저 합니다. 이 차시의 앞 차시는 '들이'(KR22-G03-MAT-LITER-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1000 g / 2400 g / 3 kg 70 g / 4000 kg
2	1 kg 700 g = 1700 g(1500에서 2칸 더)
3	사과 g, 쌀 포대 kg, 작은 자동차 t
4	6 kg 300 g(600 + 700 = 1300 g = 1 kg 300 g, kg: 1 + 3 + 2 = 6)
5	3 kg 300 g(1 kg을 받아내려 1200 − 900 = 300, kg: 4 − 1 = 3)
6	2 kg 300 g − 900 g = 1 kg 400 g(2300 − 900 = 1400 g)
7	① 1300 g ② 4 kg 300 g ③ 3000 kg

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 무게 비교 흔들림(보충 S16) □ 들이 바꾸기·뺄셈 흔들림(앞 차시) □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 수 이어 붙이기(M1) □ 눈금 한 칸 잘못 읽기(M2) □ 1000 g을 안 올림(M3) □ 어림 단위 혼동(M4) □

메모: _____